*Texte de la page catalogue, FR. En italique et entre [crochets] : indications pour le maquettiste, à ne pas inclure dans le catalogue. Tout le reste s'imprime, de haut en bas.*

*[logo en haut : assets/logo/light.svg sur fond clair, dark.svg sur fond sombre, black/white.svg pour l'impression en une seule couleur]*

# Du labyrinthe à 4 ans à la spirale à 10 ans

## Programmation, logique et mathématiques sans écran

*[photo en grand : assets/photos/01-spirale-tracee.jpg]*

Cette spirale, le robot l'a tracée tout seul, en suivant son programme.

Un seul robot grandit avec l'enfant de 4 à 10 ans et au-delà. Les plus jeunes apprennent la logique et traversent des labyrinthes, les plus grands passent aux angles, à la géométrie et au dessin.

---

### Il trace de la vraie géométrie au feutre

Glissez un feutre, et le robot trace sur le papier une spirale ou une figure complexe, en calculant angles et distances au fur et à mesure. Un robot roulant classique sans écran ne reproduit pas une telle précision. L'enfant voit le résultat de son programme directement sur la feuille.

---

### Un seul robot au lieu de plusieurs achats

La programmation, le dessin, la géométrie, la voix et une méthode prête à l'emploi sont inclus dans le pack de base. Là où l'on garde habituellement plusieurs robots selon les âges ou l'on rachète des packs payants pour un même robot, ici tout tient dans un seul appareil. Rien à payer en plus.

---

### Il fonctionne avec ce que vous avez déjà

Le robot se déplace sur n'importe quelle carte ou tapis quadrillé : prêts à l'emploi, ou que vous imprimez ou dessinez vous-même. Aucun support de marque à acheter. Le pas se règle pour n'importe quelle taille de case, 15 cm par défaut.

*[photo : assets/photos/02-robot-sur-quadrillage.jpg, le robot sur le quadrillage]*

---

### La méthode et les scénarios sont déjà fournis

Un parcours clé en main mène du premier programme aux fonctions, boucles, distances et angles, jusqu'à l'arithmétique. Pour les plus jeunes de 4 à 8 ans, un cours d'introduction de 12 séances est proposé à part. Tout est consultable en ligne dans la documentation, avant de commander. Un seul kit pour un groupe de 2 à 4 enfants : le robot, une télécommande en bois et des jetons de commande en carton. Les enfants assemblent le programme à la main, directement sur la télécommande.

---

### L'enfant trouve son erreur lui-même

Le programme reste sur la télécommande, sous les yeux de l'enfant. Si le robot part au mauvais endroit ou si le tracé sort de travers, l'enfant repère lui-même l'étape fausse, modifie une partie du programme et réessaie. Avec le feutre, c'est encore plus parlant : l'erreur se voit aussitôt sur le papier.

---

### Lettres, mots et musique

Le robot annonce à voix haute chaque pas et chaque commande, dans la langue de votre choix. La synthèse vocale est disponible dans plus de 17 langues. Il s'arrête sur une carte portant un mot et le prononce. Environ 90 mots en tout : maison, forêt, cinéma. Il nomme les lettres de l'alphabet, joue des notes et énonce les opérations. Le même robot qui apprend à programmer et à compter initie aussi, au passage, au langage et à la musique.

---

### De 4 à 10 ans et plus, un seul robot

4 à 7 ans (premières années de l'école primaire) : déplacements et rotations, labyrinthes, suites, boucles.

7 à 10 ans (dernières années de l'école primaire) : distances et angles précis, arithmétique, géométrie des figures, dessin au feutre.

10 ans et plus : le même robot se programme depuis Scratch.

---

### Déjà adopté

Terra Numerica, centre français de médiation scientifique (Sophia Antipolis ; projet du CNRS, d'Inria et de l'Université Côte d'Azur), utilise déjà PrimaSTEM dans ses ateliers.

Sans écran. Fabriqué en France (Cannes), certifications CE et UKCA.

*Le prix est fixé par le distributeur.*

Essayez le robot avant de l'acheter. Il fonctionne directement dans le navigateur. Ouvrez le lien ou pointez votre caméra sur le QR code :

**simulator.primastem.com**

*[QR : assets/qr/simulateur-qr.svg]*

*En petits caractères, en bas :*

Contenu. Une télécommande, un robot et un jeu de jetons de commande en carton (NFC). Un kit est prévu pour un groupe de 2 à 4 enfants. Le câble USB-C et le chargeur ne sont pas inclus, n'importe quels modèles standard conviennent.

Caractéristiques. Robot et télécommande en bois, jetons en carton. Robot de 125 mm de diamètre, 44 mm de hauteur, 220 g. Télécommande 317 x 217 x 62 mm, 680 g. Jetons 33 x 33 mm, NFC. 11 emplacements doubles. Pas de 15 cm par défaut, réglable pour toute taille. Rotations de 1 à 360 degrés. Bluetooth, portée d'environ 5 m. Batterie Li-Ion, charge USB-C, environ 1,5 heure. Âge 4 à 10 ans. Fabriqué à Cannes, France. Certifications CE et UKCA.

Service. Des feutres ordinaires conviennent, la batterie est remplaçable. La garantie et le service après-vente sont assurés par le distributeur.

*La référence et le prix sont fixés par le distributeur.*

*[photos complémentaires dans assets/photos : 03-kit-complet, 04-console-de-commande, 05-robot-et-console, 06-robot-vue-dessus]*